लघुगणक: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. घातांकीय तथा लघुगणकीय रूप

सूत्र

$$N = a^x \iff \log_a N = x, \qquad N > 0,\ a > 0,\ a \neq 1$$

मुख्य बिन्दु

- $N = a^x$ में N संख्या, a आधार तथा x घात है।
- $a^x = a^y \Rightarrow x = y$ (समान आधार)।
- लघुगणक तभी परिभाषित है जब संख्या धनात्मक तथा आधार धनात्मक व 1 से भिन्न हो।

सावधानी

हल करने से पहले परिभाषा-प्रान्त की शर्तें अवश्य लिखिए।

2. मूल मान तथा मूल सर्वसमिका

सूत्र

$$\log_a a = 1, \quad \log_a \frac{1}{a} = -1, \quad \log_a 1 = 0, \quad \log_a(a^p) = p, \quad a^{\log_a N} = N$$

मुख्य बिन्दु

- $\log_{1/a} a = -1$ भी होता है।
- $a^x = N \Rightarrow x = \log_a N$।

3. लघुगणक के गुणधर्म

सूत्र

$$\log_a m + \log_a n = \log_a(mn), \qquad \log_a m - \log_a n = \log_a \frac{m}{n}$$

$$\log_a(m^p) = p \log_a m, \qquad \log_{a^p} m = \frac{1}{p} \log_a m, \qquad \log_{1/a} m = -\log_a m$$

मुख्य बिन्दु

- एक करने से पहले सभी पदों का आधार समान होना चाहिए।
- सम घात: $\log_a m^2 = 2 \log_a |m|$।
- एक करने व तोड़ने से परिभाषा-प्रान्त बदल सकता है; उसे पुनः जाँचिए।

सावधानी

$\log(m+n)$ और $\log m + \log n$ समान नहीं हैं।

4. आधार परिवर्तन प्रमेय

सूत्र

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \qquad \log_c a = (\log_b a)(\log_c b), \qquad \log_a b = \frac{1}{\log_b a}, \qquad a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$$

मुख्य बिन्दु

- श्रृंखला $\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c d = \log_a d$ सिमट जाती है।
- धनात्मक मान: संख्या व आधार 1 के एक ही ओर।
- ऋणात्मक मान: संख्या व आधार 1 के विपरीत ओर।

5. प्रतिलघुगणक, पूर्णांक भाग, मैन्टिसा, अंक व शून्य

सूत्र

$$\text{antilog}_a(x) = a^x, \qquad \log_{10} N = c + m,\ c \in \mathbb{Z},\ 0 \le m < 1$$

$N = p \times 10^n$ $(1 \le p < 10)$; अंक $= c + 1$; दशमलव के बाद शून्य $= |c + 1|$

मुख्य बिन्दु

- $c =$ पूर्णांक भाग, $m =$ मैन्टिसा (कभी ऋणात्मक नहीं)।
- ऋणात्मक लघुगणक-मान के लिए c उससे ठीक नीचे वाला पूर्णांक है।
- अंकों का सूत्र $N \ge 1$ के लिए तथा शून्यों का सूत्र $0 < N < 1$ के लिए है।

सावधानी

-15.05 की मैन्टिसा 0.95 है $(c = -16$ के साथ), 0.05 नहीं।

6. लघुगणकीय समीकरण: प्रकार 1 व प्रकार 2

सूत्र

$$\log_a m = p \Rightarrow m = a^p, \qquad \log_a m = \log_a n \Rightarrow m = n$$

चरण

1. परिभाषा-प्रान्त लिखिए: हर संख्या > 0, हर आधार > 0 व $\neq 1$।
2. लघुगणकों को एक पक्ष में एक कीजिए, या लघुगणक दोहराया/वर्ग हो तो $t = \log_a x$ (या $t = a^x$) रखिए।
3. लघुगणक हटाइए (या t में हल कीजिए), x पर लौटिए।
4. परिभाषा-प्रान्त से बाहर के मूल हटाइए।

सावधानी

$a^x = t$ से $t > 0$; अधन t हटाइए।

7. लघुगणकीय समीकरण: प्रकार 3 (चर घात)

सूत्र

$f^g = h \Rightarrow g \log f = \log h, \qquad a^b = a^c \Rightarrow a = 1$ या $b = c$

चरण

1. सुनिश्चित कीजिए कि $f > 0$।
2. दोनों पक्षों का $\log$ लीजिए (आधार 10 या सुविधाजनक)।
3. $t = \log x$ रखकर हल कीजिए; $a^b = a^c$ में $a = 1$ भी जाँचिए।

8. लघुगणकीय असमिकाएँ

सूत्र

$$a > 1:\ \log_a M > \log_a N \iff M > N > 0; \qquad 0 < a < 1:\ \log_a M > \log_a N \iff 0 < M < N$$

$$a > 1:\ \log_a M > p \iff M > a^p; \qquad 0 < a < 1:\ \log_a M > p \iff 0 < M < a^p$$

मुख्य बिन्दु

- आधार > 1: असमिका वही; आधार $(0, 1)$ में: असमिका उलटती है।
- 'संख्या > 0' सदैव जोड़िए।
- चर आधार: दो प्रकरण, फिर संघ।

9. मापांक फलन तथा गुणधर्म

सूत्र

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} \qquad |x| = \sqrt{x^2}, \qquad |x|^2 = x^2$$

$$|x| \geq 0, \quad |x| = |-x|, \quad |xy| = |x||y|, \quad |x+y| = |x|+|y| \iff xy \geq 0, \quad |x-y| = |x|+|y| \iff xy \leq 0$$

मुख्य बिन्दु

- $|f(x)|$ को f के शून्यों पर बाँटकर परिभाषित करते हैं।
- $\sqrt{x^2} = |x|$ है, x नहीं।

10. मापांक समीकरण

सूत्र

$$|f| = k \ (k \geq 0) \Rightarrow f = \pm k; \qquad |f| = |g| \Rightarrow f^2 = g^2; \qquad |f| = g \Rightarrow g \geq 0, \ f = \pm g$$

चरण

1. $|f| = k$: $k < 0$ हो तो कोई हल नहीं; अन्यथा $f = \pm k$।
2. $|f| = |g|$: दोनों पक्षों का वर्ग (कोई अतिरिक्त मूल नहीं)।
3. $|f| = g$ या कई मापांक: प्रत्येक अन्तराल में मापांक परिभाषित कीजिए, हल कीजिए, अन्तराल में आने वाले मूल रखिए।

सावधानी

$|f| = g$ का वर्ग करने के बाद प्रत्येक मूल के लिए $g \geq 0$ जाँचिए।

11. मापांक असमिकाएँ

सूत्र

$$|f| < k \iff -k < f < k; \qquad |f| > k \iff f > k \text{ या } f < -k \qquad (k > 0)$$

$$|f| < |g| \iff f^2 < g^2 \iff (f-g)(f+g) < 0$$

मुख्य बिन्दु

- ऋणात्मक अचर: $|f| < k$ का कोई हल नहीं; $|f| > k$ परिभाषा-प्रान्त के सभी x के लिए सत्य।
- वर्ग तभी कीजिए जब दोनों पक्ष ≥ 0 हों।
- कई मापांक: शून्यों पर बाँटिए, प्रत्येक अन्तराल हल कीजिए, टुकड़ों का संघ लीजिए।

12. घातांकीय असमिकाएँ

सूत्र

$$a > 1: \ a^x > a^y \iff x > y; \qquad 0 < a < 1: \ a^x > a^y \iff x < y$$

मुख्य बिन्दु

- पहले दोनों पक्षों को समान आधार में लाइए।

13. अपरिमेय असमिकाएँ

सूत्र

$$\sqrt{f} < g \iff f \geq 0, \ g > 0, \ f < g^2$$

$$\sqrt{f} > g \iff [f \geq 0, \ g < 0] \text{ या } [g \geq 0, \ f > g^2]$$

मुख्य बिन्दु

- जहाँ $\sqrt{f}$ परिभाषित है वहाँ $\sqrt{f} \geq 0$।
- $\sqrt{f} > g$ में दोनों प्रकरणों का संघ लीजिए।

14. लघुगणकों की तुलना तथा घटित करणी

मुख्य बिन्दु

- दो लघुगणकों की तुलना: समान आधार, या चिह्न-नियम से प्रत्येक की 1 से तुलना।
- लघुगणक व उसके व्युत्क्रम साथ आएँ तो $t>0$ के लिए $t+\dfrac{c}{t}\geq 2\sqrt{c}$ (समान्तर माध्य $\geq$ गुणोत्तर माध्य)।
- $\sqrt{a\pm 2\sqrt{b}}=\sqrt{p}\pm\sqrt{q}$, जहाँ $p+q=a,\ pq=b$।

15. सामान्य गलतियों की जाँच-सूची

चरण

1. परिभाषा-प्रान्त भूल गए: संख्या >0, आधार >0 व $\neq 1$।
2. लघुगणक एक करने या वर्ग करने के बाद अतिरिक्त मूल नहीं हटाए।
3. असमिका केवल आधार $(0,1)$ में होने पर ही उलटनी है।
4. $\sqrt{x^2}=|x|$ की जगह $\sqrt{x^2}=x$ लिखा।
5. $a^x=t$ में $t\leq 0$ ले लिया।
6. मैन्टिसा ऋणात्मक लिख दी।
7. ऐसी असमिका का वर्ग किया जिसके पक्ष ऋणात्मक हो सकते हैं।